

الحل النموذجي ✓

الفرض الثاني — الفصل الثالث

الحل النموذجي المفصل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة  17 ماي 2027  علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1

$$1 = 1 - 1 + 1 = \int_0^1 [x - x^2 + x^3] = dx (1 - 2x + x^3) \int_0^1 (1) \quad (1)$$

$$\ln 3 = \ln 1 - \ln 3 = \int_0^2 (1 + \ln(x)) = dx \frac{1}{x+1} \int_0^2 (2) \quad (2)$$

حل التمرين 2

$$2i - 3 = z^2 + {}_1z (1) \quad (1)$$

$$5i - 5 = 3 + 5i - 2 = {}^23i - i + 6i - 2 = (3i - i)(1 + 2) = z^2 \cdot {}_1z (2) \quad (2)$$

$$i \frac{7}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1+7i}{10} = \frac{{}^22+6i+i+3i}{10} = \frac{(1+3i)(i+2)}{10} = \frac{{}_2z {}_1z}{2|z|} = \frac{z}{2z} (2) \quad (3)$$

حل التمرين 3

$$1.94 \approx {}_3u, 1.89 \approx \sqrt{2 + \sqrt{3}} = {}_2u, \sqrt{3} = {}_1u \quad (1)$$

$$\checkmark (2, 0) \ni 1 = {}_0u \quad (2)$$

$$\text{الفرضية: } 2 > {}_nu > 0. \text{ النتيجة: } {}_{n+1}u = \sqrt{{}_nu + 2}, 4 > 2 + {}_nu > 2, \text{ إذن } \sqrt{2} > {}_{n+1}u > 2 \quad (3)$$

$$\checkmark 2 > {}_{n+1}u > 0, \text{ بما أن } \sqrt{2} < 0, \text{ إذن } 2 > {}_{n+1}u > 0 \quad (4)$$

$${}_nu - \sqrt{{}_nu + 2} = {}_nu - {}_{n+1}u \quad (3) \quad \text{ندرس إشارتها.}$$

$$0 \geq 2 - {}_nu - \frac{{}_nu^2}{2} \iff \frac{{}_nu^2}{2} \leq 2 + {}_nu \iff {}_nu \leq \sqrt{{}_nu + 2} \iff {}_nu \leq {}_{n+1}u \quad (6)$$

$${}_nu \leq {}_{n+1}u, (2, 0) \ni {}_nu \text{ بما أن } [2, 1-]. \text{ على } 0 \geq (1 + {}_nu)(2 - {}_nu) = 2 - {}_nu - \frac{{}_nu^2}{2} \quad (7)$$

$$\text{إذن } ({}_nu) \text{ متزايدة و محدودة، إذن متقاربة.} \quad (8)$$

$$\text{نهاية: } \sqrt{\ell + 2} = \ell \Rightarrow 2 + \ell = \ell^2 \Rightarrow 2 = \ell \Rightarrow \ell = 2 \text{ (نختار الموجب)} \quad (9)$$

حل التمرين 4

$$X \sim \mathcal{B}(5, 0.6) \text{ (توزيع ذي الحدين)} \quad (1)$$

$$7.78\% \approx 0.07776 = {}^5(0.6) = 5 = P(X \quad (2)$$

$$(5 = P(X + 4 = P(X + 3 = P(X = 3 \leq P(X \quad (2) \quad (3)$$

$${}^5(0.6) + (0.4)^4(0.6)\binom{5}{4} + {}^2(0.4)^3(0.6)\binom{5}{3} = \quad (4)$$

$$0.07776 + 0.4 \cdot 0.1296 \cdot 5 + 0.16 \cdot 0.216 \cdot 10 = \quad (5)$$

$$68.3\% \approx 0.683 \approx 0.07776 + 0.2592 + 0.3456 = \quad (6)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadi9393@gmail.com